Ensayo de pruebas con participantes

CaféU y Dashboard UX - Doce tarjetas IHC

Universidad Técnica de Ambato | Ingeniería de Software

Preparado para William Martínez | 28 de octubre de 2026

Naturaleza del documento

Los personajes, duraciones, errores, pausas y frases de este documento son inventados para practicar cómo llenar una matriz y un acta. No se convocó a participantes ni se escucharon las citas aquí escritas. Ninguna fila acredita una sesión humana o un lector de pantalla.

Referencia funcional

Los guiones se basan en la implementación y los protocolos del repositorio Prueba_01_IHC_Parcial2, main a382b643a024ccf5c0c0f7445306b028e8ade7e3. Las pruebas técnicas ya publicadas y sus capturas son independientes de este ensayo.

Uso previsto

Cada acta muestra una posible ejecución v1/v2 y permite ensayar el registro de tiempo, errores, pausas, resultado y decisión. Para una sesión real se abre otra acta y se introducen exclusivamente los datos observados. No se trasladan estas cifras ni frases al histórico como resultados reales.

Identificación del ejercicio

E-01 a E-12 son personajes de práctica, no códigos de personas reclutadas. Entorno planteado: ancho de 360 x 800, sesión local por HTTP y la misma persona hipotética en ambas versiones. No hay fecha de ejecución, equipo externo, consentimiento ni observador real que registrar.

Matriz del ensayo: valores ilustrativos

Los tiempos son duración del intento, incluso cuando falla o se abandona. No se comparan como si fueran tiempos equivalentes de tareas completadas. Para A06 y A12 se distinguen subcasos; A10 sigue sin una prueba de lector real.

Tarjeta	v1: s / errores / pausas	v2: s / errores / pausas	Resultado hipotético v2
A01	155 / 2 / 2	108 / 1 / 1	Completa sin ayuda
A02	164 / 3 / 3	126 / 1 / 1	Completa sin ayuda
A03	96 / 1 / 1	82 / 0 / 1	Completa sin ayuda
A04	112 / 1 / 1	138 / 1 / 2	Completa sin ayuda
A05	133 / 2 / 2	105 / 1 / 1	Completa sin ayuda
A06	149 / 2 / 2	119 / 0 / 1	Completa sin ayuda
A07	102 / 2 / 1	144 / 1 / 2	Completa sin ayuda
A08	158 / 2 / 2	116 / 0 / 1	Completa sin ayuda
A09	91 / 1 / 1	109 / 1 / 1	Completa sin ayuda
A10	188 / 3 / 3	170 / 1 / 2	Completa con ayuda en el guion
A11	174 / 3 / 3	132 / 1 / 1	Completa sin ayuda
A12	127 / 2 / 2	151 / 1 / 2	Completa sin ayuda

Reglas del registro

Error: acción que desvía o impide el objetivo; los intentos inválidos recuperados se cuentan aunque el sistema los bloquee. Pausa: detención de cinco segundos o más, definida solo para este ejercicio. Se informa tanto el número como la duración de cada pausa. Resultado: sin ayuda, con ayuda, incompleta, abandonada o finalización que no cumple el criterio.

Las frases entre comillas en las actas son líneas del guion. La mejoría aparente de estos datos ficticios no demuestra eficacia, satisfacción ni una curva emocional real. A04, A07 y A12 muestran que un control preventivo puede alargar el recorrido sin ser por ello un defecto.

Acta de ejemplo E-01 | A01 | Edición del importe

Caso ficticio. No existe participante externo, medición observada ni consentimiento asociados.

Tarea

Comprar café y sánduche; cambiar de uno a dos cafés, revisar el importe y confirmar en tres minutos.

Dato del ejercicio	v1	v2
Duración del intento	155 segundos	108 segundos
Errores del guion	2	1
Pausas del guion	2; 20 s acumulados	1; 6 s acumulados
Resultado	No cumple: acepta total obsoleto	Completa sin ayuda

Recorrido representado en v1

Agrega café y sánduche, aumenta el café y confirma sin detectar que el total visible quedó en 3,75 en lugar de 5,25, según el catálogo v1.

Pausas v1: segundo 45, duración 8 s; segundo 97, duración 12 s.

Recorrido representado en v2

Ve 4,25; aumenta el café y aparece 5,75 con diferencia +1,50. Intenta confirmar sin revisar, recibe el bloqueo, revisa el total, acepta alérgenos y confirma.

Pausas v2: segundo 61, duración 6 s.

Frase inventada para ensayar la transcripción

"Ahora veo cuánto cambió antes de confirmar."

Interpretación y siguiente comprobación

Comprobar si la diferencia y la acción de revisar se comprenden sin explicarlas. Un intento bloqueado no equivale a un pedido erróneo recibido.

Evidencia humana: inexistente en este ensayo. Las capturas técnicas del repositorio no se presentan como capturas de E-01.

Acta de ejemplo E-02 | A02 | Pedido mediante teclado

Caso ficticio. No existe participante externo, medición observada ni consentimiento asociados.

Tarea

Editar y terminar un pedido sin ratón, cancelar una eliminación y quitar después el producto elegido.

Dato del ejercicio	v1	v2
Duración del intento	164 segundos	126 segundos
Errores del guion	3	1
Pausas del guion	3; 25 s acumulados	1; 5 s acumulados
Resultado	No cumple: eliminación sin confirmación	Completa sin ayuda

Recorrido representado en v1

Alcanza el control de quitar con Tab y lo activa. El producto desaparece sin confirmación y no encuentra cómo cancelar esa acción.

Pausas v1: segundo 31, duración 7 s; segundo 79, duración 10 s; segundo 121, duración 8 s.

Recorrido representado en v2

Abre el diálogo con Enter, cancela con Escape y vuelve al control original. Reabre, recorre Cancelar/Quitar y confirma; termina con el producto restante.

Pausas v2: segundo 67, duración 5 s.

Frase inventada para ensayar la transcripción

"Al cancelar sigo en el mismo lugar."

Interpretación y siguiente comprobación

Registrar foco real y tecla usada en cada transición; si necesita ayuda para reconocer el diálogo, conservarlo como hallazgo de uso.

Evidencia humana: inexistente en este ensayo. Las capturas técnicas del repositorio no se presentan como capturas de E-02.

Acta de ejemplo E-03 | A03 | Acuse y privacidad

Caso ficticio. No existe participante externo, medición observada ni consentimiento asociados.

Tarea

Confirmar un pedido, reconocer su recepción y revisar la información que queda visible en un dispositivo compartido.

Dato del ejercicio	v1	v2
Duración del intento	96 segundos	82 segundos
Errores del guion	1	0
Pausas del guion	1; 14 s acumulados	1; 5 s acumulados
Resultado	Incompleta: no reconoce el acuse	Completa sin ayuda

Recorrido representado en v1

Llega a Listo y duda de si la solicitud fue recibida. Busca un identificador que no aparece en esa tarjeta.

Pausas v1: segundo 54, duración 14 s.

Recorrido representado en v2

Reconoce Pedido recibido, identificador y resumen. Utiliza Hacer otro pedido y comprueba que el nuevo carrito está vacío.

Pausas v2: segundo 48, duración 5 s.

Frase inventada para ensayar la transcripción

"Con el número sé cuál es mi pedido."

Interpretación y siguiente comprobación

No atribuir privacidad completa solo a la frase de la interfaz: comprobar qué datos quedan en pantalla y almacenamiento.

Evidencia humana: inexistente en este ensayo. Las capturas técnicas del repositorio no se presentan como capturas de E-03.

Acta de ejemplo E-04 | A04 | Ingredientes y alérgenos

Caso ficticio. No existe participante externo, medición observada ni consentimiento asociados.

Tarea

Consultar el sánduche y corregir el pedido después de revisar sus advertencias.

Dato del ejercicio	v1	v2
Duración del intento	112 segundos	138 segundos
Errores del guion	1	1
Pausas del guion	1; 9 s acumulados	2; 15 s acumulados
Resultado	No cumple: confirma sin revisar aviso	Completa sin ayuda

Recorrido representado en v1

Agrega el sánduche y confirma sin reconocer la advertencia; el recorrido permite completar esa acción.

Pausas v1: segundo 71, duración 9 s.

Recorrido representado en v2

Consulta el detalle, vuelve al pedido e intenta confirmar sin aceptar. Lee el bloqueo, modifica el carrito y revisa de nuevo la aceptación antes de enviar.

Pausas v2: segundo 42, duración 8 s; segundo 94, duración 7 s.

Frase inventada para ensayar la transcripción

"Prefiero revisar los ingredientes antes de seguir."

Interpretación y siguiente comprobación

En este ejemplo v2 tarda más porque incluye revisión y corrección. Más tiempo no demuestra peor usabilidad ni equivale a una medición real.

Evidencia humana: inexistente en este ensayo. Las capturas técnicas del repositorio no se presentan como capturas de E-04.

Acta de ejemplo E-05 | A05 | Presupuesto de USD 4,25

Caso ficticio. No existe participante externo, medición observada ni consentimiento asociados.

Tarea

Ajustar cantidades y terminar únicamente si el pedido no excede USD 4,25.

Dato del ejercicio	v1	v2
Duración del intento	133 segundos	105 segundos
Errores del guion	2	1
Pausas del guion	2; 19 s acumulados	1; 7 s acumulados
Resultado	No cumple: procesa fuera de presupuesto	Completa sin ayuda

Recorrido representado en v1

Sube a dos cafés y un sánduche; no reconoce un aviso de presupuesto y procesa un importe por encima del límite.

Pausas v1: segundo 38, duración 8 s; segundo 88, duración 11 s.

Recorrido representado en v2

Ve 5,75 y la alerta de exceso; reduce a un café, vuelve a 4,25, revisa la advertencia aplicable y confirma.

Pausas v2: segundo 62, duración 7 s.

Frase inventada para ensayar la transcripción

"La alerta me indica que tengo que bajar la cantidad."

Interpretación y siguiente comprobación

El límite es exclusivo de A05; no trasladarlo a A01, donde 5,75 debe poder revisarse y confirmarse.

Evidencia humana: inexistente en este ensayo. Las capturas técnicas del repositorio no se presentan como capturas de E-05.

Acta de ejemplo E-06 | A06 | Conexión y reintento

Caso ficticio. No existe participante externo, medición observada ni consentimiento asociados.

Tarea

Intentar confirmar con conexión inestable, recuperarse del error y reconocer el resultado.

Dato del ejercicio	v1	v2
Duración del intento	149 segundos	119 segundos
Errores del guion	2	0
Pausas del guion	2; 24 s acumulados	1; 8 s acumulados
Resultado	No cumple: doble solicitud	Completa sin ayuda

Recorrido representado en v1

Pulsa Confirmar durante la espera y vuelve a pulsarlo; el escenario v1 permite dos operaciones.

Pausas v1: segundo 52, duración 11 s; segundo 98, duración 13 s.

Recorrido representado en v2

Ve Pendiente sin posibilidad de segundo envío, recibe error y usa Reintentar. El acuse conserva la referencia de esa intención.

Pausas v2: segundo 65, duración 8 s.

Frase inventada para ensayar la transcripción

"Mientras dice pendiente espero; después puedo reintentar."

Interpretación y siguiente comprobación

La demostración de doble pulsación v1 y el fallo offline v2 son subcasos del escenario, no condiciones idénticas para comparar tiempos.

Evidencia humana: inexistente en este ensayo. Las capturas técnicas del repositorio no se presentan como capturas de E-06.

Acta de ejemplo E-07 | A07 | Secuencia de etapas

Caso ficticio. No existe participante externo, medición observada ni consentimiento asociados.

Tarea

Preparar una prueba y avanzar por las etapas sin omitir verificaciones obligatorias.

Dato del ejercicio	v1	v2
Duración del intento	102 segundos	144 segundos
Errores del guion	2	1
Pausas del guion	1; 7 s acumulados	2; 15 s acumulados
Resultado	No cumple: omite checklist	Completa sin ayuda

Recorrido representado en v1

Usa el Stepper para saltar a la revisión sin completar el checklist y llega al cierre defectuoso.

Pausas v1: segundo 41, duración 7 s.

Recorrido representado en v2

Introduce título/código, intenta saltar con una casilla pendiente, recibe foco y mensaje; completa el checklist y continúa por las cuatro etapas.

Pausas v2: segundo 49, duración 9 s; segundo 101, duración 6 s.

Frase inventada para ensayar la transcripción

"Me indica qué me falta para poder avanzar."

Interpretación y siguiente comprobación

v1 puede terminar antes al omitir trabajo. Ese menor tiempo no se interpreta como ventaja.

Evidencia humana: inexistente en este ensayo. Las capturas técnicas del repositorio no se presentan como capturas de E-07.

Acta de ejemplo E-08 | A08 | Conservación de checklist

Caso ficticio. No existe participante externo, medición observada ni consentimiento asociados.

Tarea

Completar parte del checklist, ir a Observaciones, volver y comprobar lo conservado.

Dato del ejercicio	v1	v2
Duración del intento	158 segundos	116 segundos
Errores del guion	2	0
Pausas del guion	2; 22 s acumulados	1; 6 s acumulados
Resultado	No cumple: pierde marcas	Completa sin ayuda

Recorrido representado en v1

Marca dos casillas y cambia de etapa; al regresar encuentra las marcas perdidas y repite acciones.

Pausas v1: segundo 63, duración 12 s; segundo 109, duración 10 s.

Recorrido representado en v2

Lee el procedimiento, marca dos casillas, ve el guardado y comprueba que siguen marcadas al volver y recargar en el mismo navegador.

Pausas v2: segundo 74, duración 6 s.

Frase inventada para ensayar la transcripción

"Puedo volver sin repetir lo que ya marqué."

Interpretación y siguiente comprobación

Usar el mismo origen HTTP y perfil de navegador al probar recuperación; distinguir persistencia real de conservación en memoria.

Evidencia humana: inexistente en este ensayo. Las capturas técnicas del repositorio no se presentan como capturas de E-08.

Acta de ejemplo E-09 | A09 | Identificación anónima

Caso ficticio. No existe participante externo, medición observada ni consentimiento asociados.

Tarea

Registrar resultados y cerrar la prueba sin introducir nombres reales.

Dato del ejercicio	v1	v2
Duración del intento	91 segundos	109 segundos
Errores del guion	1	1
Pausas del guion	1; 15 s acumulados	1; 7 s acumulados
Resultado	Abandona: el formulario pide nombre	Completa sin ayuda

Recorrido representado en v1

Encuentra un campo de nombre y apellido y decide no introducir datos personales; abandona esa tarea de anonimato.

Pausas v1: segundo 37, duración 15 s.

Recorrido representado en v2

Prueba un código incompleto, recibe el aviso y lo corrige a P-009; continúa sin escribir nombres en notas o evidencias.

Pausas v2: segundo 43, duración 7 s.

Frase inventada para ensayar la transcripción

"Puedo usar el código sin poner mi nombre."

Interpretación y siguiente comprobación

El rechazo de un código inválido es prevención. No introducir nombres ficticios que después puedan confundirse con datos de participantes.

Evidencia humana: inexistente en este ensayo. Las capturas técnicas del repositorio no se presentan como capturas de E-09.

Acta de ejemplo E-10 | A10 | Orientación con lector

Caso ficticio. No existe participante externo, medición observada ni consentimiento asociados.

Tarea

Recorrer Stepper y checklist con un lector de pantalla y explicar paso actual, acciones y resultado.

Dato del ejercicio	v1	v2
Duración del intento	188 segundos	170 segundos
Errores del guion	3	1
Pausas del guion	3; 39 s acumulados	2; 18 s acumulados
Resultado	Incompleta en el guion	Completa con ayuda en el guion

Recorrido representado en v1

El personaje no reconoce con claridad el paso actual y vuelve repetidamente por la navegación. No se generó ni escuchó audio de un lector.

Pausas v1: segundo 39, duración 12 s; segundo 94, duración 16 s; segundo 151, duración 11 s.

Recorrido representado en v2

El guion supone mejor orientación por el texto del paso actual, pero el personaje necesita una indicación del observador para retomar una casilla. No acredita compatibilidad real.

Pausas v2: segundo 62, duración 10 s; segundo 127, duración 8 s.

Frase inventada para ensayar la transcripción

"Quiero comprobar en qué paso estoy antes de continuar."

Interpretación y siguiente comprobación

Mantener pendiente la prueba real con lector. Registrar por separado el comportamiento del guion y los anuncios que efectivamente se escuchen en una sesión futura.

Evidencia humana: inexistente en este ensayo. Las capturas técnicas del repositorio no se presentan como capturas de E-10.

Acta de ejemplo E-11 | A11 | Interfaz a 360 px

Caso ficticio. No existe participante externo, medición observada ni consentimiento asociados.

Tarea

Registrar datos, marcas, errores y notas desde un ancho de 360 px y finalizar.

Dato del ejercicio	v1	v2
Duración del intento	174 segundos	132 segundos
Errores del guion	3	1
Pausas del guion	3; 29 s acumulados	1; 6 s acumulados
Resultado	Incompleta: dificultad con desbordamiento	Completa sin ayuda

Recorrido representado en v1

Busca controles que quedan fuera del ancho por la tarjeta fija, se desplaza horizontalmente y no termina con claridad.

Pausas v1: segundo 44, duración 9 s; segundo 87, duración 12 s; segundo 139, duración 8 s.

Recorrido representado en v2

Recorre las cuatro etapas sin controles fuera del ancho; corrige una pulsación equivocada y completa el cierre.

Pausas v2: segundo 76, duración 6 s.

Frase inventada para ensayar la transcripción

"Los controles quedan dentro de la pantalla."

Interpretación y siguiente comprobación

En la sesión real anotar ancho, zoom, dispositivo y posible orientación; no usar una captura de escritorio como prueba del uso móvil.

Evidencia humana: inexistente en este ensayo. Las capturas técnicas del repositorio no se presentan como capturas de E-11.

Acta de ejemplo E-12 | A12 | Reanudación y cierre

Caso ficticio. No existe participante externo, medición observada ni consentimiento asociados.

Tarea

Recuperar una sesión con dos marcas, intentar finalizar, corregir el pendiente y cerrar conservando los datos.

Dato del ejercicio	v1	v2
Duración del intento	127 segundos	151 segundos
Errores del guion	2	1
Pausas del guion	2; 23 s acumulados	2; 14 s acumulados
Resultado	No cumple: cierre falso y pérdida	Completa sin ayuda

Recorrido representado en v1

La interrupción pierde el progreso. En un subcaso independiente llega al cierre con 2/3 y v1 admite un éxito incorrecto.

Pausas v1: segundo 32, duración 10 s; segundo 81, duración 13 s.

Recorrido representado en v2

Recupera título, notas y dos casillas; intenta cerrar, el sistema vuelve a la tercera casilla. La completa, revisa y cierra; después de recargar recupera el cierre válido.

Pausas v2: segundo 58, duración 8 s; segundo 116, duración 6 s.

Frase inventada para ensayar la transcripción

"Me lleva directamente a lo que todavía falta."

Interpretación y siguiente comprobación

Este nuevo guion no ratifica el acta histórica ni sus métricas. Pérdida por recarga y cierre incompleto son subcasos que se registran por separado.

Evidencia humana: inexistente en este ensayo. Las capturas técnicas del repositorio no se presentan como capturas de E-12.

Cómo pasar del ensayo a una sesión verificable

1. Seleccionar la tarjeta y su acta vacía, anotar commit, entorno, participante anónimo y equipo de procedencia. Obtener consentimiento para el registro.

2. Entregar la consigna y medir el recorrido sin indicar los controles. Registrar cada ayuda, error y pausa; conservar las palabras realmente escuchadas.

3. Repetir con v2, documentando orden y aprendizaje. Comparar solo lo efectivamente medido y señalar tareas incompletas y condiciones diferentes.

4. Relacionar hallazgo, requisito, Issue y corrección. Si una barrera persiste, conservarla como hallazgo y no convertir el ensayo en aprobación.

5. Para A12, solicitar los originales del acta histórica. Si no se pueden verificar, realizar una sesión nueva con su fecha auténtica; este documento no corrige ni acredita la anterior.

Fuentes de los guiones

pruebas/GUIA-EJECUCION-EQUIPO.md

pruebas/A10-lector-de-pantalla.md

pruebas/IHC-A-12-sesion.md

assets/app.js

assets/scenarios.js

Alcance final

Se prepararon doce ejemplos de acta y una matriz didáctica. No se ejecutaron pruebas humanas, no se verificó un lector de pantalla ni se ratificó el histórico A12. Las actas y el estado del repositorio permanecen sin cambios.